

PrograUDD Ayudantía 03

Instrucciones: Resuelva con un compañero/a la siguiente lista de ejercicios. Recuerde discutir la estrategia para resolver cada problema, y luego escribir el código solución (con los respectivos comentarios que expliquen el código). Todo lo que use, y no haya sido visto en clases, debe estar explicado en detalle (como comentarios en el código), e incluir su referencia (fuente formal de dónde lo aprendió); de lo contrario no se le adjudicará el puntaje respectivo.

Suba su solución como un archivo `ay03_apellido1_apellido2.py` a Canvas, Sección **Tareas > Ayudantías**.

Ejercicios

1. Factorial (1.5 ptos.) Escriba un programa que calcule el factorial de un número entero n ingresado por teclado, recuerde que el factorial de n es: $n! = 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * \dots * n$. Su código debe comprobar, además, que el número n sea mayor a dos, de lo contrario debe volver a solicitarlo. Si el usuario llega a ingresar un número decimal, su cálculo será para la parte entera de dicho número.

2. Serie (1.5 ptos.) Escriba un programa que reciba un número x_0 a través del teclado e imprima una serie de números donde el valor del número x_{i+1} de la serie depende del valor del número anterior x_i según las siguientes reglas:

- Cuando x_i es **par**, el siguiente número de la serie es $x/2$
- Cuando x_i es **impar**, el siguiente número la serie es $3x+1$

El programa debe parar cuando x_i sea igual a 1.

Ejemplo:

Si el número ingresado por teclado es 3 ($x_0=3$), el programa imprime 3, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1.

3. Dígitos que suman 10 (1.5 ptos.) Programe un código que imprima todos los números del 1 al 5.000 en los que la suma de los dígitos de cada número es igual a 10.

Ejemplo: para el número 4.213 el algoritmo debería sumar $4+2+1+3=10$, y por lo tanto, mostrar dicho número. (**Hint** para descomponer cada número puede hacerlo buscando su múltiplo de 1000, 100, y 10, en cada caso correspondiente).

4. Registro de Usuario (1.5 ptos.) Programe un registro de usuario en donde se ingrese el nombre del usuario, su e-mail y su contraseña y se cumplan las siguientes reglas:

- El nombre de usuario no puede ser igual al de su e-mail antes del caracter @. Por ejemplo pedrojuandiego@gmail.com no puede registrar el nombre de usuario pedrojuandiego.
- La contraseña debe tener un largo de 8 o más caracteres, debe contener al menos un número y, no puede contener los caracteres \$, #, %, &, /

